T3 Hub – Diagnosebaum MV/Digifant: Motor dreht, springt nicht an

Oct 30, 2026 · @Niklaas Max Wilde

Geltungsbereich und Spielregeln

Der Baum führt mit **ein Test → ein Ergebnis → ein nächster Schritt** vom Symptom zur belegten Ursache. Ein Teiletausch wird erst empfohlen, wenn der Befund das Bauteil eingrenzt. Stand: Entwurf zur fachlichen Prüfung, noch kein Code.

Gilt für: VW T3, 2,1-l-Wasserboxer, Motorkennbuchstabe MV, Digifant. Nicht auf DJ (Digijet), SR/SS oder andere Digifant-Fahrzeuge übertragen, ohne die Werte einzeln zu prüfen.

Fehlerbild: Der Anlasser dreht den Motor normal durch, der Motor springt nicht an.

Quellenstatus (steht an jedem Wert und jeder Prüfung)

Status	Bedeutung	Darf in der App …
A	VW-Originalunterlage für MV/Digifant, Abschnitt bekannt, in der Projekt-Wissensbasis als verifiziert geführt	als Entscheidungsgrenze dienen
B	Dokumentiert (VW-Schulungsunterlage Vanagon 2,1 Digifant, Projekt-Referenz ohne Seitenangabe oder mehrere übereinstimmende T3-Fachquellen), aber für den Euro-MV noch nicht am VW-Original geprüft	vorläufig genutzt werden, mit Hinweis; vor Veröffentlichung gegen den Reparaturleitfaden prüfen
C	Forum, einzelne Sekundärquelle oder Quellen widersprechen sich	nie als Entscheidungsgrenze dienen, nur als Hinweis
Q	Qualitative Prüfung ohne Zahlenwert (z. B. „LED flackert“, „Funke ja/nein“)	genutzt werden, wenn das Verfahren selbst belegt ist

Ehrlicher Hinweis zu Status A: Die Original-PDFs des Reparaturleitfadens lagen mir in dieser Sitzung nicht vor. Status A stützt sich auf die Projekt-Wissensbasis, in der der Hallgeber-Sollwert mit Dokument und Abschnitt als verifiziert eingetragen ist. Unabhängige Quellen bestätigen ihn.

Aufbau jedes Prüfknotens

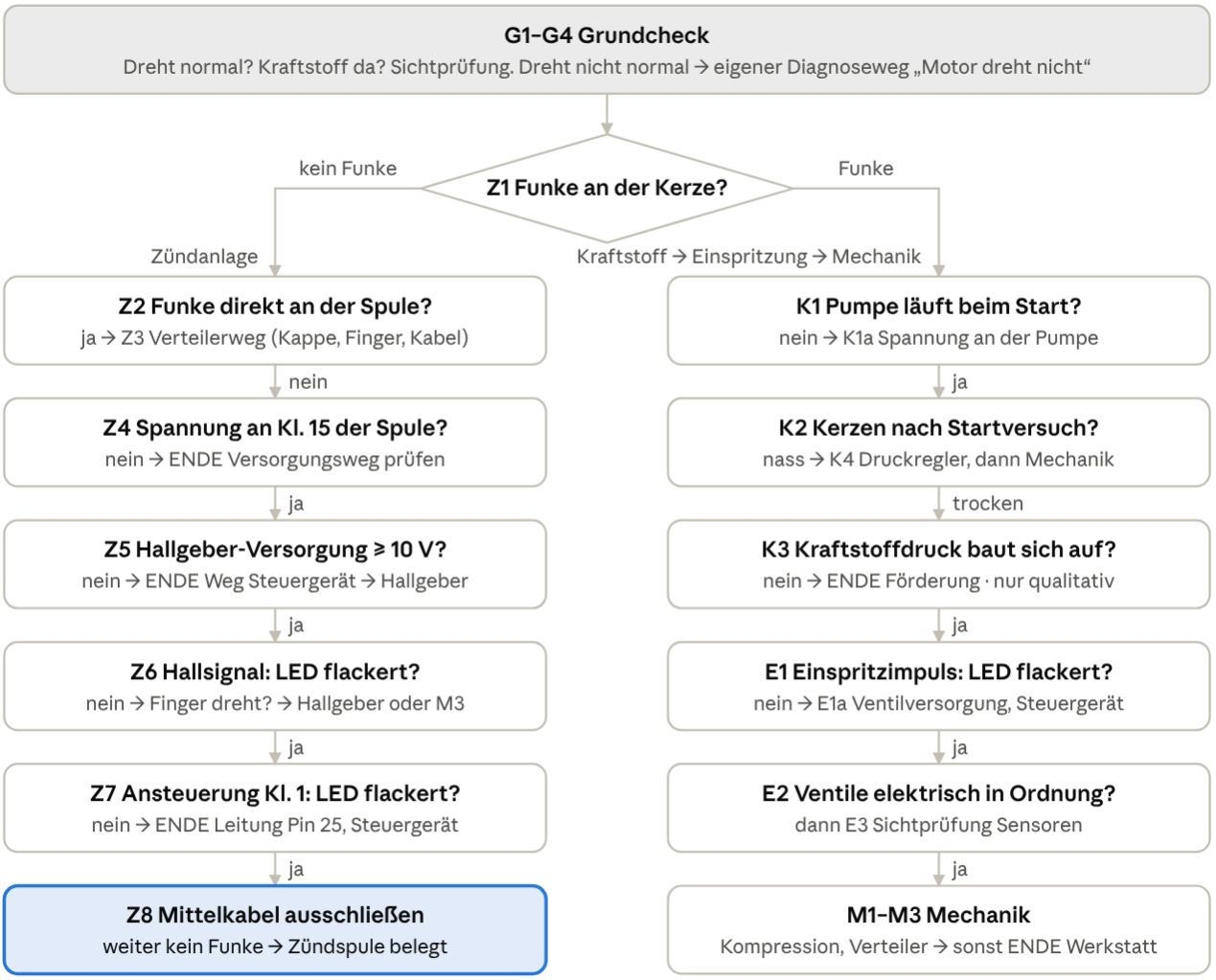
Jeder Knoten hat eine ID (G = Grundcheck, Z = Zündung, K = Kraftstoff, E = Einspritzung, M = Mechanik) und dieselben Felder: **Wo · Werkzeug · Sicherheit · Wie · Sollwert · Antworten → Bedeutung → nächster Knoten · Anfängerhilfe · Quelle**. Die Antwort „Prüfung nicht möglich“ gibt es an jedem Knoten; was dann passiert, regelt der Abschnitt „Prüfung nicht möglich“.

Endknoten (Kennung „→ ENDE“) nennen nur, was belegt ist: den eingegrenzten Bereich, die nächste fachliche Prüfung und ausdrücklich, was *nicht* getauscht werden soll.

Der Baum auf einen Blick

Die Reihenfolge folgt dem VW-Ansatz: Startkreis → Zündfunke → Kraftstoff → Einspritzung → Mechanik. „Elektrische Versorgung, Masse, Sensorik“ steht nicht als eigener Block am Ende. Diese Prüfungen sitzen dort, wo sie zwei Zweige trennen: Hallgeber- und Steuergeräteversorgung im Zündzweig, Ventilversorgung im Einspritzzweig, Sensor-Sichtprüfung kurz vor der Mechanik. Grund: Das Digifant-Steuergerät steuert Zündung und Einspritzung gemeinsam und nutzt dasselbe Drehzahlsignal.

Die Zündspule wird erst verdächtigt, wenn fünf Prüfungen bestanden sind



An jedem Knoten gibt es „Prüfung nicht möglich“ → Ausweichknoten laut Abschnitt 6, nie eine erfundene Ursache.

Diagnosebaum · Grundcheck, Zündzweig links, Kraftstoff/Einspritzung/Mechanik rechts

Links wird der Zündzweig von der Hochspannung her eingegrenzt; rechts wird geprüft, ob Kraftstoff gefördert, eingespritzt und verbrannt werden kann.

1. Grundcheck (G1–G4)

Der Grundcheck dauert wenige Minuten und klärt nur, ob dieser Diagnoseweg der richtige ist. Er sucht noch keinen Fehler.

G1 – Dreht der Motor normal durch?

- **Wo:** am Fahrersitz beim Startversuch, Geräusch von hinten.
- **Werkzeug:** keins.
- **Wie:** Startversuch von höchstens einigen Sekunden. Klingt das Durchdrehen zügig und gleichmäßig wie bei einem normalen Start?

- **Sollwert:** qualitativ (Q).
- **Antworten:**
  - *Dreht normal* → G2.
  - *Dreht langsam / nur Klicken / gar nicht* → **ENDE** dieses Wegs. Verweis auf den späteren Diagnoseweg „Motor dreht nicht / Anlasserproblem“. Keine Zünd- oder Einspritzprüfung.
  - *Unsicher* → G2, aber die App führt den Merker „Startdrehzahl unklar“ bis zum Ergebnis mit. Grund: Zu langsames Durchdrehen kann Zünd- und Einspritzbefunde verfälschen.
- **Anfängerhilfe:** ja – kurze Beschreibung „normal“ vs. „langsam/klickt“.
- **Quelle:** Projekt-Wissensbasis `diagnostics/mv-no-start.md`; Reihenfolge entspricht dem VW-Ansatz (erst Startkreis, dann Zündfunke).

G2 – Genug Kraftstoff im Tank?

- **Wo:** Tankanzeige und eigene Tankdaten.
- **Wie:** Anzeige ablesen und gegen die letzte bekannte Tankmenge prüfen. Der Tankanzeige allein nicht blind vertrauen.
- **Sollwert:** Q.
- **Antworten:**
  - *Sicher genug* → G3.
  - *Fast leer oder Anzeige unzuverlässig* → Kraftstoff nachfüllen, Startversuch. Springt er an → **ENDE**: Hinweis, Kraftstoffmenge und Anzeige beobachten. Springt er nicht an → G3, Merker „Tank war leer“ (wichtig für K-Zweig: Pumpe, Filter, Verschmutzung).
  - *Unbekannt* → G3, Kraftstoffmenge bleibt offener Punkt und wird im K-Zweig erneut abgefragt.
- **Anfängerhilfe:** nein.
- **Quelle:** `diagnostics/mv-fuel-injection.md` (Abschnitt „Nach leerem Tank“).

G3 – Batteriespannung notieren

- **Wo:** Batteriepole.
- **Werkzeug:** Multimeter.
- **Wie:** Zündung AUS. Multimeter auf Gleichspannung (V DC, bei Handwahl 20-V-Bereich). Schwarz an Minuspol, Rot an Pluspol. Wert ablesen.
- **Sollwert:** keiner. Der Wert dient nur als **Vergleichswert** für spätere Messungen (Z4). Da G1 „dreht normal“ ergab, ist die Batterie für diesen Weg ausreichend.

- **Antworten:** *Wert eingetragen* → G4 · *nicht gemessen* → G4.
- **Anfängerhilfe:** ja – Multimeter einstellen, Pole erkennen.
- **Quelle:** allgemeine Messgrundlagen, `references/elektrik-messwerte.md`. Bewusst kein Grenzwert, weil keiner für diesen Zweck belegt ist.

G4 – Sichtprüfung und letzte Arbeiten

- **Wo:** Motorraum.
- **Werkzeug:** Taschenlampe.
- **Sicherheit:** Zündung AUS, Motor kalt oder abgekühlt. Bei Kraftstoffgeruch kein Licht mit offener Flamme, keine Funken.
- **Wie:** Nur schauen und vorsichtig am Stecker rütteln, nichts abziehen:
  - Stecker am Verteiler (Hallgeber), an der Zündspule, an den Einspritzventilen, am Luftmengenmesser und am Kühlmittel-Temperaturgeber.
  - Masseleitungen am Motor: fest, nicht abgerissen, nicht stark korrodiert.
  - Zündkabel fest auf Kappe und Kerzen.
  - Kraftstoffleitungen: Geruch, feuchte Stellen, Tropfen.
  - Biss- oder Scheuerspuren an Kabeln.
  - Frage: Wurde vor dem Fehler am Fahrzeug gearbeitet? Wenn ja: wo?
- **Sollwert:** Q.
- **Antworten:**
  - *Alles unauffällig* → Z1.
  - *Loser Stecker / Masse / Kabel gefunden* → sachgerecht befestigen, Startversuch. Springt er an → **ENDE** (Befund dokumentieren). Sonst → Z1.
  - *Kraftstoffleck* → **STOPP. Nicht weiter starten.** Erst Leck beheben.
  - *Kürzliche Arbeiten* → Z1, die App markiert den bearbeiteten Bereich als vorrangig. Das ist eine Priorität, kein Beweis.
- **Anfängerhilfe:** ja – Bilder: wo sitzen diese Stecker am WBX.
- **Quelle:** `references/mv-digifant.md` (Abschnitte „Steckverbindungen“, „Nach Reparaturen“), `diagnostics/mv-no-start.md`.

2. Zündanlage (Z1–Z8)

„Kein Zündfunke“ führt hier nie direkt zur Zündspule. Die Zündspule wird erst verdächtigt, wenn Versorgung, Hallgeber-Signal und Ansteuerung nachweislich vorhanden sind und trotzdem keine Hochspannung entsteht (Z8).

Systembild MV/Digifant (für die Logik): Der Hallgeber im Verteiler liefert dem Digifant-Steuergerät das Drehzahlsignal. Das Steuergerät schaltet die Zündspule über Klemme 1 und steuert auch die Einspritzventile. Anders als bei Digifant II im Golf gibt es beim T3 kein separates Zündschaltgerät; die Endstufe sitzt im Steuergerät (Steuergeräte-Pin 25 → Zündspule Klemme 1, Status B).

Allgemeine Sicherheit für den ganzen Z-Zweig: Zündanlage erzeugt Hochspannung. Prüfgeräte nur bei Zündung AUS anschließen. Während des Anlassens keine Hochspannungsteile berühren. Keine Zündkerze in der Hand gegen Masse halten. Kein Funke in der Nähe von Kraftstoff oder Kraftstoffdampf. Abstand zu Riemen, Riemenscheiben und Lüfter. Anlassen durch eine zweite Person, immer nur wenige Sekunden.

Z1 – Zündfunke an einer Zündkerze?

- **Wo:** ein Zündkabel am Zündkerzenstecker.
- **Werkzeug:** Kfz-Zündfunkenprüfer (Inline- oder einstellbarer Prüfer mit Massekabel).
- **Wie:**
  1. Zündung AUS.
  2. Einen Kerzenstecker abziehen, Prüfer laut Herstelleranleitung zwischen Stecker und Kerze bzw. mit Massekabel an Motormasse anschließen.
  3. Prüfer so ablegen, dass er nicht an bewegliche Teile kommt.
  4. Zweite Person startet wenige Sekunden.
  5. Prüferlampe bzw. Funkenstrecke beobachten. Zündung AUS.
- **Sollwert:** Q – regelmäßiger Funke im Takt.
- **Antworten:**
  - *Funke regelmäßig* → Zündung zunächst unauffällig → **K1**. (Belegt nur: Hochspannung erreicht diesen Zylinder. Nicht belegt: Zündzeitpunkt, Funkenstärke unter Kompression, andere Zylinder.)
  - *Funke schwach oder unregelmäßig* → Z2 (Vergleich direkt an der Spule).
  - *Kein Funke* → Z2.
- **Anfängerhilfe:** ja – Zündfunkenprüfer anschließen, Kerzenstecker richtig abziehen (am Stecker, nicht am Kabel).
- **Quelle:** Verfahren laut Projekt-Wissensbasis `diagnostics/mv-ignition-hall.md`, Prüfung 1 (Q). Ausdrücklich kein Halten der Kerze mit der Hand.

Z2 – Hochspannung direkt aus der Zündspule?

- **Wo:** mittleres Zündkabel (Klemme 4, Spule → Verteilerkappe).
- **Werkzeug:** Zündfunkenprüfer mit Massekabel.

- **Wie:** Zündung AUS. Mittleres Kabel aus der Verteilerkappe ziehen (Spulenseite bleibt stecken). Kabelende in den Prüfer, Prüfer an Motormasse. Kurz anlassen lassen, beobachten.
- **Sollwert:** Q.
- **Antworten:**
  - *Funke vorhanden* → Fehler liegt hinter der Spule → **Z3**.
  - *Kein Funke* → Fehler liegt bei der Hochspannungserzeugung oder davor → **Z4**.
- **Wichtig:** Diese Prüfung schließt das Kabel Klemme 4 mit ein. „Kein Funke“ heißt also: Spule, Ansteuerung, Versorgung **oder dieses Kabel**.
- **Anfängerhilfe:** ja – welches ist das mittlere Kabel.
- **Quelle:** `diagnostics/mv-ignition-hall.md`, Prüfung 2 (Q); vergleichbare Funkenprüfung am Mittelkabel in der Digifant-Schulungsunterlage, S. 41 (B).

Z3 – Hochspannungsverteilung (Spule liefert, Kerze nicht)

- **Wo:** Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel, Zündkerzen.
- **Werkzeug:** Taschenlampe, Zündkerzenschlüssel, Zündfunkenprüfer.
- **Sicherheit:** Motor abgekühlt. Beim Anlassen mit abgenommener Kappe steckt das Mittelkabel im geerdeten Funkenprüfer, nie lose.
- **Wie (je ein Teilschritt, Ergebnis eintragen):**
  1. **Z3a Dreht der Verteilerfinger?** Kappe ab, kurz anlassen lassen, Finger beobachten.
  2. **Z3b Kappe und Finger:** innen auf Risse, Brandspuren, Kriechspuren, Feuchtigkeit, Korrosion prüfen.
  3. **Z3c Zündkabel:** Sitz, Risse, Feuchtigkeit, Marderschaden; Reihenfolge nicht vertauscht.
  4. **Z3d Zündkerzen:** Zustand, verrutßt, nass, beschädigt.
- **Sollwert:** Q. Zündfolge 1-4-3-2 (B). Elektrodenabstand ca. 0,7 mm (Projekt-Referenz, B). Widerstandswerte für Kabel/Finger: **ungeklärt**, daher keine Messung als Entscheidungsgrenze.
- **Antworten:**
  - *Finger dreht nicht* → **M3** (Verteilerantrieb).
  - *Sichtbarer Schaden an einem Teil* → dieses Teil erneuern (Schaden ist der Nachweis) → Z1 wiederholen.
  - *Kabel vertauscht* → Zuordnung nach Leitfaden prüfen, nicht blind umstecken → Z1.
  - *Nichts gefunden* → **ENDE:** „Hochspannung erreicht die Kerze nicht, Ursache im Verteilerweg nicht sichtbar. Nächste Prüfung: Widerstandsprüfung nach Leitfaden (Sollwerte offen) oder Werkstatt.“

- **Anfängerhilfe:** ja – Kappe abnehmen, Kriechspuren erkennen (Bilder).
- **Quelle:** `diagnostics/mv-ignition-hall.md` (Hochspannung vorhanden, aber nicht an den Kerzen); `references/mv-technical-data.md` (Zündfolge, Elektrodenabstand).

Z4 – Versorgung der Zündspule (Klemme 15)

- **Wo:** Zündspule, Anschluss mit Bezeichnung „15“, Stecker bleibt aufgesteckt.
- **Werkzeug:** Multimeter, dünne Messspitze.
- **Wie:**
  1. Multimeter V DC (20-V-Bereich).
  2. Schwarz an blanke Motormasse oder Batterie-Minus. Rot an Klemme 15 der Spule.
  3. Zündung EIN, Motor nicht starten. Wert ablesen (**Z4a**).
  4. Optional mit zweiter Person: während des Anlassens ablesen (**Z4b**). Frage nur: bleibt Spannung da oder fällt sie auf null?
- **Sollwert:** Batteriespannung bei Zündung EIN (B). Kein belegter Grenzwert für die zulässige Abweichung; die App zeigt den G3-Wert daneben.
- **Antworten:**
  - *Etwa wie Batteriespannung, beim Anlassen bleibt Spannung* → **Z5**.
  - *0 V oder deutlich unter Batteriewert* → **ENDE (vorläufig):** „Versorgung der Zündspule fehlt. Fehler im Versorgungsweg (Steckverbindung an der Spule, Leitung, Sicherung/Relais, Zündanlassschalter). Zündspule **nicht** tauschen.“ Die genaue Prüfung des Versorgungswegs braucht den Stromlaufplan Nr. 79 und ist noch nicht ausgearbeitet.
  - *Spannung fällt nur beim Anlassen weg* → gleiches ENDE, Hinweis auf Versorgung während des Startvorgangs.
- **Anfängerhilfe:** ja – Klemme 15 an der Spule finden, Messspitze ohne Kurzschluss anlegen.
- **Quelle:** Digifant-Schulungsunterlage Vanagon 2,1, S. 28 (Batteriespannung an Klemme 15 bei Zündung EIN) → B. Klemmenbezeichnung 15 = Zündungsplus ist allgemeines Kfz-Wissen.

Z5 – Hallgeber-Spannungsversorgung

- **Wo:** dreipoliger Stecker am Hallgeber (seitlich am Verteiler), kabelbaumseitig.
- **Werkzeug:** Multimeter, dünne Messspitzen.
- **Wie:**
  1. Zündung AUS. Stecker vom Hallgeber abziehen (am Stecker, nicht am Kabel).
  2. Multimeter V DC.

3. Messspitzen an die **beiden äußeren** Kontakte des kabelbaumseitigen Steckers. Mittlerer Kontakt bleibt frei.
4. Zündung EIN, Motor nicht starten. Wert ablesen. Bei Minuszeichen zählt der Betrag.
5. Zündung AUS, Stecker wieder fest aufstecken.

- **Sollwert: mindestens 10 V** zwischen den äußeren Kontakten, Zündung EIN, Stecker abgezogen (**A**).
- **Antworten:**
  - *≥ 10 V* → Versorgung erfüllt den VW-Sollwert. Belegt nicht, dass der Hallgeber ein Signal liefert → **Z6**.
  - *< 10 V* → **ENDE (vorläufig):** „Hallgeber-Versorgung zu niedrig. Die Versorgung kommt vom Steuergerät. Nächste Prüfung: Leitungen Hallgeber ↔ Steuergerät und Steuergeräteversorgung Pin 13/14 (Status B, Freigabe ausstehend). Hallgeber **nicht** tauschen."
- **Nebenbefund:** ≥ 10 V spricht dafür, dass das Steuergerät mit Spannung versorgt wird (Versorgung Hallgeber kommt von Steuergeräte-Pin 8, Status B). Beweis für volle Funktion ist es nicht.
- **Anfängerhilfe:** ja – Hallgeberstecker finden, Kontakte nicht aufbiegen.
- **Quelle:** VW Reparaturleitfaden „Transporter 1980 › Digijet, Digifant Einspritz- und Zündanlage, 2,1-l-Motor", Ausgabe 12/1992, Abschnitt „Hallgeber prüfen – Spannungsversorgung prüfen" (in Forenzitaten als 28-45 geführt). Unabhängig bestätigt durch t3-pedia („mindestens 10V beim MV/SS/SR") und Schulungsunterlage S. 40.

Z6 – Hallgeber-Signal beim Anlassen

- **Wo:** Hallgeberstecker, **aufgesteckt**, Gummitülle zurückgeschoben, von hinten kontaktiert.
- **Werkzeug:** LED-Diodenprüflampe für Kfz-Elektronik oder Prüf-LED mit Vorwiderstand. **Keine Glühlampen-Prüflampe** (zu hohe Stromaufnahme für Signalleitungen). Rückseiten-Prüfnadeln.
- **Wie:**
  1. Zündung AUS.
  2. Mittelkabel (Klemme 4) aus der Verteilerkappe ziehen und in den geerdeten Funkenprüfer stecken, damit die Spule nicht offen feuert.
  3. LED-Prüflampe zwischen **mittleren Kontakt (Signal)** und einen äußeren Kontakt anschließen.
  4. Zweite Person startet wenige Sekunden. LED beobachten.
- **Sollwert:** Q – LED flackert/blinkt während des Anlassens.

- **Antworten:**
  - *LED flackert* → Hallgeber liefert bei dieser Prüfung ein Schaltsignal → **Z7**.
  - *LED dauerhaft an oder aus* → erst Z3a (dreht der Verteilerfinger?) falls noch nicht gemacht. Finger dreht nicht → **M3**. Finger dreht → Steckverbindung prüfen und Prüfung wiederholen. Weiter kein Signal → **ENDE:** „Kein Hallsignal bei korrekter Versorgung (Z5), drehendem Verteiler und intaktem Stecker. Hallgeber als Ursache wahrscheinlich; Austausch ist durch diese Prüfkette begründet."
- **Offener Punkt:** Welcher äußere Kontakt laut VW zu verwenden ist und ob die LED-Polarität zu beachten ist, steht in den mir vorliegenden Quellen nicht eindeutig → vor Freigabe gegen Leitfaden „Hallgeber prüfen – Funktion" prüfen.
- **Anfängerhilfe:** ja – Rückseitig kontaktieren, LED-Prüflampe vs. Glühlampe.
- **Quelle:** Prüfung „LED flackert beim Anlassen" in VW-Unterlage laut Projekt-Wissensbasis; Anschlusspunkte nach t3-pedia und Schulungsunterlage S. 29 → **B**.

Z7 – Wird die Zündspule angesteuert (Klemme 1)?

- **Wo:** Zündspule, Klemme 15 und Klemme 1, Stecker aufgesteckt.
- **Werkzeug:** LED-Diodenprüflampe, Rückseiten-Prüfnadeln.
- **Wie:** Zündung AUS. Mittelkabel weiter im geerdeten Funkenprüfer. LED-Prüflampe zwischen Klemme 15 und Klemme 1 der Spule. Zweite Person startet kurz. LED beobachten.
- **Sollwert:** Q – LED flackert beim Anlassen.
- **Antworten:**
  - *LED flackert* → Steuergerät schaltet die Spule → **Z8**.
  - *LED flackert nicht* → **ENDE (vorläufig):** „Hallsignal vorhanden, aber keine Ansteuerung der Spule. Nächste Prüfungen: Leitung Klemme 1 ↔ Steuergeräte-Pin 25 (Durchgang, Zündung AUS, Steuergerätestecker ab) und Steuergeräteversorgung Pin 13/14 – beide Status B. Steuergerät erst danach verdächtigen, Spule **nicht** tauschen." Hilfreicher Gegencheck: E1. Flackern dort die Einspritzimpulse, verarbeitet das Steuergerät das Drehzahlsignal; die Zündendstufe/Leitung wird wahrscheinlicher.
- **Nicht verwendet:** Die VW-Prüfung „Zünd- und Schaltfunktion des Steuergerätes" (Hallstecker ab, Mittelkontakt kurz an Masse, Spannung an Klemme 1/15 steigt kurz an). Grund: Sie ist eine Überbrückung, und der Sollwert ist widersprüchlich belegt (siehe ungeklärte Quellenlage).
- **Anfängerhilfe:** ja.
- **Quelle:** Digifant-Schulungsunterlage S. 28 (LED an Klemme 1 beim Anlassen; blinkt sie, wird die Spule ersetzt) → B. Pin-25-Zuordnung: t3-pedia, Projekt-Referenz → B.

Z8 – Zündspule als Ursache bestätigen

Erreicht nur, wenn: Z2 kein Funke, Z4 Versorgung da, Z5 ⩾ 10 V, Z6 Hallsignal da, Z7 Ansteuerung da.

- **Wie:** Zuerst das Mittelkabel ausschließen: Sichtprüfung und Z2 mit einem bekannt guten Kabel bzw. direkt am Spulendom wiederholen. Danach Spulenstecker/Klemmen auf Korrosion prüfen.
- **Sollwert:** Primär-/Sekundärwiderstand der Spule **ungeklärt** (nur Forumszitat aus „Jetzt helfe ich mir selbst“, C). Keine Entscheidung allein über Widerstand.
- **Antworten:**
  - *Mit gutem Kabel Funke* → Mittelkabel war die Ursache → erneuern → Z1.
  - *Weiter kein Funke* → **ENDE:** „Zündspule als Ursache wahrscheinlich. Austausch ist durch die Prüfkette Z2–Z7 begründet.“
- **Anfängerhilfe:** nein.
- **Quelle:** Schulungsunterlage S. 28 (B); Logik aus `diagnostics/mv-ignition-hall.md`.

3. Kraftstoffversorgung (K1–K4)

Der K-Zweig beginnt, wenn Z1 einen Funken zeigt. Pumpengeräusch, Kraftstoffdruck und Einspritzung werden getrennt geprüft: Ein Geräusch beweist keinen Druck, Druck beweist keine Einspritzung.

Allgemeine Sicherheit für den ganzen K-Zweig: Kraftstoff ist hochentzündlich und steht unter Druck. Nicht rauchen, keine Funken, keine offene Flamme, Feuerlöscher bereit. Keine Leitung am heißen Motor öffnen. Austretenden Kraftstoff auffangen. Unter dem Fahrzeug nur arbeiten, wenn es auf Rädern, Rampen oder Unterstellböcken steht, nie nur auf dem Wagenheber. Bei sichtbarem Leck: **STOPP, nicht weiter starten.**

K1 – Läuft die Kraftstoffpumpe?

- **Wo:** im Bereich der Pumpe unter dem Fahrzeug nahe dem Tank (genaue Lage: Bild/Handbuch, Anfängerhilfe).
- **Werkzeug:** keins, zweite Person.
- **Wie:** Eine Person schaltet die Zündung EIN und startet danach kurz, die andere hört an der Pumpe. Frage nur: Ist ein Laufgeräusch zu hören?
- **Sollwert:** Q. Laut Schulungsunterlage liegt am Pumpenrelais bei Zündung EIN nur für etwa 5 Sekunden Spannung an; die Pumpe läuft danach erst wieder mit Drehzahlsignal (B). Deshalb auch beim Anlassen hinhören.
- **Antworten:**
  - *Pumpe läuft* → **K2**. (Belegt nicht: Druck, Fördermenge.)

  - *Pumpe nicht hörbar* → **K1a**.
  - *Unsicher* (Lärm, keine zweite Person) → „Prüfung nicht möglich“-Regel; Alternative ist K2 (Kerzenbild).
- **Anfängerhilfe:** ja – wo sitzt die Pumpe, wie klingt sie.
- **Quelle:** `diagnostics/mv-fuel-injection.md` (Schritt 1); Relaisverhalten: Schulungsunterlage S. 26 → B.

K1a – Kommt Spannung an der Pumpe an?

- **Wo:** elektrischer Anschluss an der Kraftstoffpumpe.
- **Werkzeug:** Multimeter, Rückseiten-Prüfnadeln, zweite Person.
- **Sicherheit:** unter dem Fahrzeug (siehe oben). Kabel so führen, dass sie nicht an Rad oder Antrieb kommen. Nicht unter dem Fahrzeug liegen, während gestartet wird – Messgerät ablegen, ablesen nach dem Startversuch bzw. mit Messleitungsverlängerung.
- **Wie:** Multimeter V DC an die beiden Anschlüsse der Pumpe (Plus/Minus), Stecker aufgesteckt. Zündung EIN bzw. kurz anlassen, Anzeige beobachten.
- **Sollwert:** Batteriespannung, solange das Relais die Pumpe einschaltet (B). Kein belegter Grenzwert.
- **Antworten:**
  - *Spannung da, Pumpe läuft trotzdem nicht* → **ENDE:** „Pumpe oder ihre Masse wahrscheinlich. Vor dem Tausch: Masseanschluss und Stecker der Pumpe prüfen.“
  - *Keine Spannung* → **ENDE (vorläufig):** „Fehler im Ansteuerweg: Kraftstoffpumpenrelais, Ansteuerung durch das Steuergerät (Pin 3 → Relais Kl. 85), Sicherung, Leitung. Pumpe **nicht** tauschen.“ Die Relaisprüfung (Kl. 30/86/85/87) ist in der Schulungsunterlage beschrieben (B), muss aber für den Euro-MV am Stromlaufplan Nr. 79 bestätigt werden. **Keine Relaisüberbrückung als Standardschritt.**
- **Anfängerhilfe:** ja.
- **Quelle:** Schulungsunterlage S. 26 (Relaisspannungen, Masse an 85 vom Steuergerät Pin 3) → B; `references/mv-digifant-pinout.md` (Pin 3 → J17) → B.

K2 – Zündkerzenbild nach Startversuchen

- **Wo:** Zündkerzen an den Zylinderköpfen (Zugang je nach Seite; Anfängerhilfe mit Bild).
- **Werkzeug:** Zündkerzenschlüssel, Taschenlampe.
- **Sicherheit:** Motor kalt. Zündung AUS. Kerzen nur einzeln herausnehmen, Kabel markieren. Kraftstoffdampf: keine Funkenquelle in der Nähe.

- **Wie:** Nach mehreren normalen Startversuchen eine oder zwei Kerzen herausdrehen und ansehen.
- **Sollwert:** Q.
- **Antworten:**
  - *Kerze feucht/nass, riecht nach Kraftstoff* → Kraftstoff erreicht den Zylinder → **K4** (Verdacht Überfettung) bzw. → **M1**.
  - *Kerze trocken* → zu wenig oder keine Einspritzung wird wahrscheinlicher → **K3**, falls möglich, sonst **E1**.
  - *Nicht eindeutig* → **E1**.
- **Grenze:** „Nass“ beweist weder richtigen Druck noch richtige Menge. Auch ein überfetteter Motor startet nicht.
- **Anfängerhilfe:** ja – Kerzen am WBX erreichen, trocken/nass unterscheiden (Bilder).
- **Quelle:** `diagnostics/mv-fuel-injection.md` („Nasse/Trockene Zündkerzen“) → Q.

K3 – Baut sich Kraftstoffdruck auf? (fortgeschritten)

- **Wo:** Kraftstoffzulauf zum Verteilerrohr der Einspritzventile; Anschluss über T-Stück bzw. Prüfanschluss.
- **Werkzeug:** Kraftstoffdruck-Manometer mit passendem Adapter, Lappen, Auffangbehälter, Schutzbrille, kraftstoffbeständige Handschuhe.
- **Sicherheit:** höchste Stufe. System steht auch bei stehendem Motor unter Restdruck. Nur am kalten Motor anschließen. Nach dem Test auf Dichtheit prüfen. **Anfänger: Werkstatt empfohlen.**
- **Wie:** Manometer einbauen. Zündung EIN bzw. anlassen. Ablesen: Steigt der Druck an und hält er sich?
- **Sollwert: ungeklärt** – die Quellen widersprechen sich (siehe Sollwertliste). Die App wertet deshalb nur qualitativ: *Druck baut sich auf* vs. *kein/kaum Druck*. Der Messwert wird gespeichert.
- **Antworten:**
  - *Druck baut sich auf* → **E1**.
  - *Kein oder kaum Druck trotz laufender Pumpe* → **ENDE (vorläufig):** „Kraftstoff wird nicht ausreichend gefördert. Prüfbereiche: Filter, Leitungen, Fördermenge der Pumpe, Druckregler, Tankversorgung (nach leerem Tank: Verschmutzung). Keine Teile auf Verdacht.“
- **Anfängerhilfe:** ja, plus deutlicher Werkstatthinweis.
- **Quelle:** Verfahren: Schulungsunterlage S. 25/27, t3-pedia → B. Werte: C (Widerspruch).

K4 – Hinweis auf Überfettung (Kerzen nass, Funke da)

- **Wo:** Unterdruckschlauch am Kraftstoffdruckregler (laut t3-pedia im Rücklauf am Ansaugrohr; Lage für die Anfängerhilfe per Bild bestätigen).
- **Werkzeug:** Sichtprüfung.
- **Sicherheit:** Motor kalt, Zündung AUS.
- **Wie:** Unterdruckschlauch vom Regler abziehen und prüfen, ob Kraftstoff darin ist.
- **Sollwert:** Q – Schlauch trocken.
- **Antworten:**
  - *Kraftstoff im Schlauch* → **ENDE:** „Druckregler-Membran wahrscheinlich undicht. Bestätigung durch Druckprüfung (K3) empfohlen."
  - *Trocken* → **M1**. Zusätzlich Hinweis: Temperatursignal kann die Gemischbildung beim Start beeinflussen → **E3**.
- **Anfängerhilfe:** ja.
- **Quelle:** `diagnostics/mv-fuel-injection.md` (Schritt 5: „Kraftstoff in einer Unterdruckleitung" als wichtiger Hinweis) → Q.

4. Einspritzung und Digifant (E1–E3)

Der E-Zweig klärt, ob das Steuergerät die Einspritzventile ansteuert und ob die Ventile Kraftstoff abgeben. Er wird aus K2 (Kerzen trocken), K3 (Druck da) oder als Gegencheck aus Z7 erreicht.

E1 – Werden die Einspritzventile angesteuert?

- **Wo:** Stecker eines Einspritzventils, Ventilseite abgezogen, Kabelbaumseite geprüft.
- **Werkzeug:** LED-Diodenprüflampe (keine Glühlampe).
- **Sicherheit:** Zündung AUS beim Anschließen. Bei abgezogenem Ventilstecker spritzt dieses Ventil nicht; trotzdem keine Funkenquelle an Kraftstoffteilen. Abstand zu beweglichen Teilen.
- **Wie:**
  1. Zündung AUS. Stecker von einem Einspritzventil abziehen.
  2. LED-Prüflampe in die beiden Kontakte des Kabelbaumsteckers stecken.
  3. Zweite Person startet kurz. LED beobachten.
  4. Flackert nichts: Prüflampe umpolen und wiederholen. Dann die anderen Ventilstecker ebenso.
  5. Stecker wieder fest aufstecken.
- **Sollwert:** Q – LED flackert beim Anlassen.

- **Antworten:**
  - *Flackert* → Ansteuerung vorhanden → **E2**. Zusätzlich belegt: Das Steuergerät erhält beim Anlassen ein verwertbares Drehzahlsignal.
  - *Flackert an keinem Ventil* → **E1a**.
  - *Flackert nur an einzelnen Ventilen* → **ENDE (vorläufig):** „Leitung oder Stecker der betroffenen Ventile prüfen."
- **Anfängerhilfe:** ja – Ventilstecker lösen ohne Bruch der alten Verriegelung.
- **Quelle:** Digifant-Schulungsunterlage S. 20 (LED-Prüfer in den Ventilstecker, Anlasser kurz betätigen, LED muss flackern, bei Bedarf umpolen) → B.

E1a – Keine Einspritzansteuerung

- **Wie (ein Teilschritt nach dem anderen):**
  1. **Versorgung der Ventile:** Zündung EIN, Multimeter V DC am Kabelbaumstecker eines Ventils gegen Masse. Erwartung: Spannung liegt an, solange das Versorgungsrelais geschaltet ist (B: t3-pedia „dauerhaft 12 V"; Schulungsunterlage: Versorgung über Relais Klemme 87). Keine Spannung → **ENDE (vorläufig):** „Versorgung der Einspritzventile fehlt (Relais, Leitung, Sicherung). Ventile **nicht** tauschen."
  2. **Drehzahlsignal:** Wurde Z6 schon gemacht? Wenn nein → **Z6**. Funke vorhanden (Z1 ja) spricht bereits für ein Drehzahlsignal am Steuergerät.
  3. **Steuergeräteversorgung und Leitung Pin 12:** Status B, Freigabe ausstehend → **ENDE (vorläufig):** „Versorgung der Ventile da, aber keine Ansteuerung. Nächste Prüfungen: Gesamtwiderstand Ventile/Leitung (Steuergeräte-Pin 12 ↔ Relais 87), Steuergeräteversorgung Pin 13/14. Steuergerät erst danach verdächtigen."
- **Anfängerhilfe:** ja für Teilschritt 1.
- **Quelle:** Schulungsunterlage S. 20/21/40 → B; t3-pedia → B; `diagnostics/mv-fuel-injection.md`.

E2 – Einspritzventile elektrisch und mechanisch

- **Wo:** Einspritzventile, Stecker abgezogen.
- **Werkzeug:** Multimeter (Ohm).
- **Sicherheit:** Zündung AUS. Widerstand nie an Spannung messen.
- **Wie:** Multimeter auf Ω (200-Ω-Bereich). Messspitzen an die beiden Kontakte am Ventil. Jedes Ventil messen.
- **Sollwert:** Widerstand je Ventil ca. 15–20 Ω laut Projekt-Referenz; die Schulungsunterlage nennt ca. 16 Ω (14–18 Ω) bzw. 14–20 Ω → **B**, kleine Abweichung zwischen Quellen. Die App wertet nur deutliche Ausreißer (Unterbrechung „OL",

Kurzschluss nahe 0 Ω) als Befund.

- **Antworten:**
  - *Alle im Bereich* → elektrisch unauffällig. Belegt nicht: Öffnen, Spritzbild, Menge. Waren die Kerzen in K2 trocken und K3 ergab Druck → **ENDE (vorläufig):** „Ventile mechanisch verdächtig (verklebt). Nächste Prüfung: Spritzbild/Menge – Werkstatt oder Fachbetrieb für Ventilreinigung." Kerzen trocken, aber K3 offen → **ENDE „offen":** „Kraftstoffdruck prüfen lassen, bevor weiter gesucht wird." Sonst → **E3**.
  - *Ein Ventil Unterbrechung/Kurzschluss* → dieses Ventil ist nachweislich auffällig und wird erneuert. Ob es allein den Nichtstart erklärt, ist damit nicht belegt → Befund notieren, weiter **E3**.
  - *Alle Unterbrechung* → eher Leitungs-/Messfehler: Messung wiederholen, Stecker prüfen.
- **Anfängerhilfe:** ja – Widerstandsmessung.
- **Quelle:** `references/mv-technical-data.md`; Schulungsunterlage S. 19/20/40 → B.

E3 – Sensor-Plausibilität (nur wenn E1/E2 unauffällig)

- **Wo:** Luftmengenmesser (Stauklappe), Kühlmittel-Temperaturgeber für das Steuergerät.
- **Wie (ohne Messung, Anfängerstufe):** Ansaugschlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe auf Risse/abgerutschte Schellen prüfen. Stauklappe von Hand vorsichtig bewegen: frei beweglich, kein Haken. Stecker an Luftmengenmesser und Temperaturgeber fest.
- **Wie (fortgeschritten, Status B, Freigabe ausstehend):** Widerstände am Steuergerätestecker (Luftmengenmesser Pin 6–17, Temperaturgeber Pin 6–10). Temperaturgeber hat nur bei ca. 80 °C einen Zahlenwert (Projekt-Referenz, B), am kalten Motor nur eine Kennlinie als Grafik.
- **Antworten:**
  - *Mechanischer Befund* (Riss, Klappe klemmt, Stecker lose) → beheben → erneuter Start.
  - *Unauffällig* → **M1**.
- **Anfängerhilfe:** ja für die Sichtprüfung. Hinweis: Keine Einstellschrauben am Luftmengenmesser verdrehen.
- **Quelle:** Schulungsunterlage S. 17/18/40 (Klappe muss frei beweglich sein; 500–1000 Ω zwischen Pin 6 und 17) → B; `references/mv-technical-data.md` (275–375 Ω bei ca. 80 °C).

5. Mechanische Ursachen (M1–M3)

Mechanik kommt zuletzt, wenn Funke, Kraftstoff und Einspritzung plausibel sind. Ausnahme: M3 (Verteilerantrieb), das schon aus Z3a oder Z6 erreicht wird.

Hinweis zur Einordnung: Der Wasserboxer treibt die Nockenwelle über Zahnräder an, nicht über einen Zahnriemen. Ein „gerissener Zahnriemen“ kommt als Ursache also nicht in Frage (allgemeines Motorwissen, im Leitfaden „2,1-l-Einspritzmotor, Mechanik“ bestätigen).

M1 – Kompression

- **Wo:** alle vier Zylinder, Zündkerzenbohrungen.
- **Werkzeug:** Kompressionsprüfer für Benziner (Einschraub-Adapter passend zum Kerzengewinde), Zündkerzenschlüssel, zweite Person.
- **Sicherheit:** Zündung und Einspritzung deaktivieren, damit kein Funke und kein Kraftstoff austritt: Mittelkabel (Klemme 4) in den geerdeten Funkenprüfer, Einspritzventilstecker abziehen. Abstand zu beweglichen Teilen.
- **Wie:** Alle Kerzen heraus. Prüfer in einen Zylinder. Gaspedal ganz durchtreten (Drosselklappe offen). Anlassen, bis der Zeiger nicht mehr steigt. Wert notieren. Alle Zylinder gleich.
- **Sollwert:** ca. 10–13 bar (Projekt-Referenz, VW-Mechanik-Leitfaden als Quelle angegeben, Seite nicht eingesehen → B). Zulässige Differenz zwischen Zylindern: **ungeklärt**. Die VW-Prüfbedingung (Motortemperatur) ist im Leitfaden zu prüfen; bei einem Nichtstarter ist nur eine Kaltmessung möglich → Ergebnis mit Vorbehalt.
- **Antworten:**
  - *Alle Zylinder im Bereich* → **M2**.
  - *Mehrere oder alle Zylinder sehr niedrig* → **ENDE:** „Mechanischer Befund. Weitere Eingrenzung (Druckverlusttest, Ventiltrieb) in der Werkstatt.“
  - *Ein Zylinder auffällig* → Befund notieren, erklärt den Nichtstart nicht zwingend → **M2**.
- **Anfängerhilfe:** ja.
- **Quelle:** `references/mv-technical-data.md` (Kompressionsdruck) → B.

M2 – Verteilerstellung / Zündzeitpunkt nach Arbeiten

- **Wann:** nur wenn in G4 Arbeiten am Verteiler, an den Zündkabeln oder am Motor angegeben wurden.
- **Wie:** Der Zündzeitpunkt (5° ± 1° vor OT bei 2250 ± 250 1/min, Projekt-Referenz, B) lässt sich nur bei laufendem Motor prüfen. Eine statische Grundeinstellung (Markierungen, Finger auf Zylinder 1 bei OT) ist für den MV in den mir vorliegenden Quellen nicht

belegt.

- **Antworten: ENDE:** „Verdacht auf falsche Verteilerstellung nach Arbeiten. Grundeinstellung nach Leitfaden prüfen lassen.“ Keine Anleitung zum Verdrehen des Verteilers ohne belegtes Verfahren.
- **Anfängerhilfe:** nein.
- **Quelle:** `references/mv-technical-data.md` (Zündzeitpunkt, Prüfdrehzahl). Statische Einstellung: offen.

M3 – Verteilerantrieb

- **Erreicht aus:** Z3a oder Z6 („Verteilerfinger dreht beim Anlassen nicht“).
- **Bedeutung:** Wenn der Finger sich nicht dreht, dreht auch der Hallgeber nicht. Dann fehlen Zündfunke und Drehzahlsignal gemeinsam. Hallgeber und Steuergerät sind dann **nicht** verdächtig.
- **Antwort: ENDE:** „Verteilerantrieb prüfen (Verteiler sitzt fest im Motor? Antrieb beschädigt?). Werkstatt empfohlen.“
- **Anfängerhilfe:** nein.
- **Quelle:** Logik aus der Funktionsweise des Hallgebers im Verteiler (`references/mv-digifant.md`) → Q.

Ende des Baums: alles unauffällig

Sind Zündung, Kraftstoff, Einspritzung, Sensor-Sichtprüfung und Kompression unauffällig, erfindet die App keine Ursache. **ENDE:** „Mit den Prüfungen dieser App ist keine Ursache eingegrenzt. Weitere Diagnose in der Werkstatt.“ Die App erzeugt ein Prüfprotokoll mit allen Messwerten und offenen Punkten zum Mitnehmen.

6. „Prüfung nicht möglich“ und „Ich weiß nicht, wie das geht“

„Prüfung nicht möglich“ führt nie zu einer erfundenen Ursache. Der Knoten bleibt als **offen** stehen, und die App weicht nur auf einen Zweig aus, dessen Aussage nicht vom offenen Ergebnis abhängt.

Regeln für „Prüfung nicht möglich“

1. Die App fragt kurz nach dem Grund: *Werkzeug fehlt · zweite Person fehlt · komme nicht an die Stelle · traue ich mir nicht zu · Ergebnis unklar*.
2. Bei „Ergebnis unklar“ bietet sie zuerst die Anfängerhilfe und eine Wiederholung an.
3. Gibt es einen **unabhängigen** Ausweichknoten, geht es dort weiter. Der offene Knoten bleibt markiert.

4. Kein Folgeknoten zieht einen Schluss, der das offene Ergebnis voraussetzt. Beispiel: Ist Z1 offen, sagt E1 „Ansteuerung da“ nichts über die Zündung.
5. Gibt es keinen Ausweichknoten: **ENDE „Diagnose offen“** mit Liste der fehlenden Prüfungen, dem nötigen Werkzeug und dem Hinweis, diese eine Prüfung in einer Werkstatt durchführen zu lassen.
6. Das Ergebnisprotokoll zeigt alle Befunde getrennt nach *geprüft unauffällig*, *geprüft auffällig* und *offen*.

Knoten	Ausweichknoten bei „nicht möglich“	Bemerkung
G1	G2 mit Merker „Startdrehzahl unklar“	Befunde unter Vorbehalt
G2	G3, Kraftstoffmenge offen	in K1 erneut gefragt
G3	G4	nur Vergleichswert fehlt
G4	Z1	
Z1	K1 (Kraftstoffzweig)	Zündung bleibt offen
Z2	Z4	Z3 nicht erreichbar, bis Z2 gemacht ist
Z3	ENDE „offen“	
Z4	Z5	Versorgung bleibt offen
Z5	Z6 nur mit Vorbehalt	ohne Versorgung ist ein fehlendes Signal nicht deutbar
Z6	E1 als indirekter Hinweis aufs Drehzahlsignal	
Z7	E1 als Gegencheck, sonst ENDE „offen“	
Z8	ENDE „offen“	Spule nicht ohne Befund tauschen
K1	K2	
K1a	ENDE „offen“	
K2	K3, sonst E1	
K3	E1	Druck bleibt offen
K4	M1	
E1	E2	Ansteuerung bleibt offen
E1a	ENDE „offen“	

Knoten	Ausweichknoten bei „nicht möglich“	Bemerkung
E2	E3	
E3	M1	
M1	M2 bzw. ENDE „offen“	

Anfängerhilfe „Ich weiß nicht, wie das geht“

Jeder Knoten mit dem Vermerk „Anfängerhilfe: ja“ bekommt später eine eigene Hilfeseite. Sie wiederholt keine Sollwerte, sondern erklärt Handgriffe.

Hilfe-Thema	Gebraucht in
Multimeter: V DC und Ω einstellen, schwarz/rot, Messspitze sicher anlegen	G3, Z4, Z5, K1a, E1a, E2
Zündfunkenprüfer anschließen, Kerzen- und Mittelkabel richtig abziehen	Z1, Z2, Z6, Z7, M1
LED-Diodenprüflampe vs. Glühlampen-Prüflampe, rückseitig an Steckern prüfen	Z6, Z7, E1
Wo sitzt was am WBX (Hallgeberstecker, Zündspule mit Klemmen 1/15/4, Ventilstecker, Pumpe, Druckregler) – mit Bildern	G4, Z3, Z4, Z5, K1, K4
Verteilerkappe abnehmen, Kriechspuren erkennen	Z3
Zündkerzen am WBX aus- und einbauen, Kerzenbild deuten	K2, M1
Sicher unter dem Fahrzeug arbeiten	K1, K1a
Kraftstoffdruck messen (mit Werkstatthinweis)	K3
Kompression messen	M1

7. Werkzeugliste

Für die Grundstufe (G, Z1–Z7, K1, K2, E1, E2) reichen Multimeter, Zündfunkenprüfer und LED-Prüflampe. Manometer und Kompressionsprüfer sind Fortgeschrittenen-Werkzeug.

Werkzeug	Stufe	Knoten	Hinweis
Digitalmultimeter (V DC, Ω)	Grundstufe	G3, Z4, Z5, K1a, E1a, E2	Auto-Range oder 20-V- und 200-Ω-Bereich
Dünne Messspitzen / Rückseiten-Prüfnadeln	Grundstufe	Z4–Z7, K1a, E1	Kontakte nicht aufbiegen
Kfz-Zündfunkenprüfer mit Massekabel	Grundstufe	Z1, Z2, Z6, Z7, M1	ersetzt jede improvisierte Funkenstrecke
LED-Diodenprüflampe für Kfz-Elektronik	Grundstufe	Z6, Z7, E1	**keine** Glühlampen-Prüflampe
Zündkerzenschlüssel passend	Grundstufe	Z3, K2, M1	
Taschenlampe	Grundstufe	G4, Z3, E3	
Zweite Person	Grundstufe	Z1–Z7, K1, K1a, E1, M1	zum Anlassen
Kraftstoffdruck-Manometer mit Adapter/T-Stück	Fortgeschritten	K3	Werkstatthinweis
Kompressionsprüfer Benziner	Fortgeschritten	M1	
Feuerlöscher, Schutzbrille, kraftstoffbeständige Handschuhe, Lappen, Auffangbehälter	Sicherheit	K-Zweig, Z1, K2	
Rampen oder Unterstellböcke	Sicherheit	K1, K1a	nie nur Wagenheber
Reparaturleitfaden Digifant 2,1 l und Stromlaufplan Nr. 79	Unterlage	alle B-Knoten	für die Freigabe

8. Verwendete Sollwerte

Nur ein Wert hat derzeit Status A (Hallgeber-Versorgung ≥ 10 V). Alle anderen Zahlen sind B oder C; der Kraftstoffdruck ist widersprüchlich belegt und wird deshalb nur qualitativ ausgewertet.

Messgröße	Messpunkt und Bedingung	Wert	Quelle	Status	Knoten
Hallgeber-Versorgung	äußere Kontakte, kabelbaumseitiger Stecker abgezogen, Zündung EIN	**≥ 10 V**	VW RLF Digijet/Digifant 2,1 l (12/1992), „Hallgeber prüfen"; bestätigt: t3-pedia, Schulungsunterlage S. 40	A	Z5
Versorgung Zündspule Kl. 15	Kl. 15 gegen Masse, Zündung EIN	Batteriespannung	Schulungsunterlage S. 28	B	Z4
Hallgeber-Signal	Signal-/Außenkontakt, Stecker aufgesteckt, Anlassen	LED flackert	Projekt-Referenz (VW), t3-pedia, Schulungsunterlage S. 29	B (Anschlusspunkte)	Z6
Ansteuerung Spule	LED zwischen Kl. 15 und Kl. 1, Anlassen	LED flackert	Schulungsunterlage S. 28	B	Z7
Steuergeräteversorgung	Steuergeräte-Pin 13–14, Stecker ab, Zündung EIN	Batteriespannung	Schulungsunterlage S. 40, t3-pedia, Projekt-Referenz	B	Z5/Z7/E1a (Folgeprüfung)
Pumpenrelais Ausgang Kl. 87	Zündung EIN	Batteriespannung, nur ca. 5 s	Schulungsunterlage S. 26	B	K1, K1a
Einspritzansteuerung	LED im Ventilstecker, Anlassen	LED flackert	Schulungsunterlage S. 20	B	E1
Einspritzventil, Einzelwiderstand	am Ventil, Stecker ab, Zündung AUS	ca. 15–20 Ω (Projekt-Ref.) / ca. 16 Ω, 14–18 Ω bzw. 14–20 Ω (Schulung)	Projekt-Referenz; Schulungsunterlage S. 20, 40	B	E2
Ventile + Leitung gesamt	Steuergeräte-Pin 12 ↔ Relais Kl. 87	3–5 Ω	Schulungsunterlage S. 21, 40	B	E1a (Folgeprüfung)
Kraftstoffdruck	Verteilerrohr, Leerlauf bzw. ohne Unterdruck	**widersprüchlich:** 3,0 / 2,5 bar (Projekt-Ref.) · 2,5 / 2,2 bar (Schulung) · 2,5 / 2,0 bar (t3-pedia)	siehe ungeklärte Quellenlage	C	K3 (nur qualitativ)
Restdruck	Motor aus, nach 10 min	2,0–2,5 bar (Schulung) · 1,5 bar (t3-pedia)	Schulungsunterlage S. 27; t3-pedia	C	nicht verwendet
Luftmengenmesser gesamt	Steuergeräte-Pin 6–17	500–1000 Ω	Schulungsunterlage S. 18, 40; t3-pedia (am LMM 0,5–1,0 kΩ)	B	E3 (fortgeschritten)
Kühlmittel-Temperaturgeber	Widerstand bei ca. 80 °C	275–375 Ω	Projekt-Referenz	B	E3 (nur warm)
Kompression	je Zylinder	ca. 10–13 bar	Projekt-Referenz (VW Mechanik)	B	M1
Zündfolge	–	1-4-3-2	Projekt-Referenz	B	Z3
Elektrodenabstand	Zündkerze	ca. 0,7 mm	Projekt-Referenz	B	Z3
Zündzeitpunkt	2250 ± 250 1/min, VW-Prüfbedingungen	5° ± 1° vor OT	Projekt-Referenz	B	M2 (nur Info)
Zündspulen-Widerstände	Kl. 15–1, Kl. 1–4	0,5–0,8 Ω / 2,4–3,5 Ω (Spule „grün")	nur Forumszitat aus „Jetzt helfe ich mir selbst"	C	nicht verwendet

9. Quellen

Primärquellen von VW lagen mir in dieser Sitzung nicht als Dokument vor; sie sind über die Projekt-Wissensbasis und Zitate eingebunden. Geöffnet und ausgewertet habe ich die Schulungsunterlage und t3-pedia.

Nr.	Quelle	Art	Von mir eingesehen?	Genutzt für
Q1	VW Reparaturleitfaden „Transporter 1980 › Digijet, Digifant Einspritz- und Zündanlage, 2,1-l-Motor (DJ, MV, SR, SS)“, Ausgabe 12/1992; Abschnitte „Zünd- und Schaltfunktion prüfen“ und „Hallgeber prüfen“ (in Foren als 28-44 / 28-45 zitiert)	VW-Original	nein (über Projekt-Wissensbasis und Forenzitate)	Z5 (A), Prüfreihenfolge
Q2	VW Reparaturleitfaden „2,1-l-Einspritzmotor, Mechanik“	VW-Original	nein (über Projekt-Wissensbasis)	M1, M2
Q3	VW Stromlaufplan Nr. 79, 2,1-l-Einspritzmotor Digifant, SR/SS/MV, Ausgabe 08/1989	VW-Original	nein	nötig für alle Pin- und Relaisprüfungen
Q4	VW Selbststudienprogramm 77 „Digifant im Transporter mit wassergekühltem Boxermotor“	VW-Original	nein	Systemverständnis
Q5	Digifant I/II ProTraining Manual – Vanagon 2,1, Ende 1980er, überarbeitete Fassung 2019; Herausgeber nicht ausdrücklich genannt, VW-Werkzeugnummern	ergänzend (vermutlich VW of America-Schulung, US-Ausführung)	ja	Z4, Z6, Z7, K1, K1a, K3, E1, E2, E3

Nr.	Quelle	Art	Von mir eingesehen?	Genutzt für
Q6	t3-pedia: Fehlersuche WBX – laut Seite „Rohfassung“	T3-Fachwiki, ergänzend	ja	Z5-Bestätigung, Z6, Pin 25, E1a, K3, K4
Q7	Bulliforum-Threads MV Digifant defekt?, WBX Springt nicht an, WBX 2.1L MV kein Zündfunke	Forum	nur Suchauszüge, Seiten nicht abrufbar	Hinweise auf Leitfaden-Abschnitte 28-44/28-45, Zündspulenwerte (C)
Q8	Projekt-Wissensbasis „VW T3 Master Technician“ (`mv-technical-data.md` , `mv-digifant-pinout.md` , `mv-ignition-hall.md` , `mv-fuel-injection.md` , `mv-no-start.md`)	Projekt-Referenz	ja	Grundlogik, Status-Zuordnung, Werte mit „Projekt-Referenz“
Q9	„Jetzt helfe ich mir selbst“ und „So wird’s gemacht“ (Etzold, 10/82–12/90) – in Max’ Besitz	Sekundärliteratur	nein	Gegencheck möglich (siehe offene Punkte)

Nicht übertragen wurden Angaben zu Golf/Jetta-Digifant II (separates Zündschaltgerät, andere Pins), obwohl sie in der Recherche auftauchten.

10. Ungeklärte Quellenlage

Zehn Punkte müssen gegen den VW-Reparaturleitfaden bzw. Stromlaufplan Nr. 79 geprüft werden, bevor die betroffenen Knoten als verifiziert gelten. Die ersten drei sind am wichtigsten, weil sie den Zündzweig und den Referenzfall direkt betreffen.

Nr.	Punkt	Was widerspricht sich / fehlt	Betroffene Knoten	Wo klären
U1	Hallgeber-Signalprüfung: genaue Anschlusspunkte und LED-Polarität	t3-pedia: Mitte + „eine der äußeren“; Schulungsunterlage beschreibt Messung zwischen Mittelkontakt und Batterie	Z6	RLF „Hallgeber prüfen – Funktion“ (28-45)
U2	Zünd- und Schaltfunktion des Steuergerätes (Hallstecker ab, Mitte kurz an Masse, Spannung Kl. 1–15)	Sollwert: Schulungsunterlage ca. 4,5 V (Auszug); Golf-Digifant-II-Quellen mind. 2 V – nicht übertragbar. Außerdem eine Überbrückung	Z7 (bisher bewusst nicht genutzt)	RLF 28-44
U3	Ansteuerprüfung Kl. 1 mit LED – ist das ein VW-Verfahren für den Euro-MV?	nur in der US-Schulungsunterlage gesehen	Z7, Z8	RLF 28-44
U4	Kraftstoffdruck-Sollwerte	3,0/2,5 bar (Projekt-Ref.) vs. 2,5/2,2 bar (Schulung) vs. 2,5/2,0 bar (t3-pedia); Restdruck 2,0–2,5 vs. 1,5 bar	K3	RLF Kapitel Kraftstoffsystem; Gegencheck in „So wird’s gemacht“
U5	Hallgeber-Versorgung in der Schulungsunterlage	S. 28 nennt „minimum 5 V“, S. 40 „10 V or more“; 5 V ist der DJ-Wert	Z5 (A bleibt, aber dokumentieren)	RLF 28-45
U6	Pinbelegung Steuergerät (Pins 3, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 25)	alle Status B; Abgleich für Euro-MV fehlt	Z5, Z7, K1a, E1a, E3	Stromlaufplan Nr. 79

Nr.	Punkt	Was widerspricht sich / fehlt	Betroffene Knoten	Wo klären
U7	Lage und Belegung der Relais (Kraftstoffpumpe, Digifant-Versorgung)	t3-pedia: schwarzer Kasten links im Motorraum, rechtes Relais = Pumpe (C); 4- vs. 5-poliges Relais je nach Baujahr (US)	K1a, E1a	Stromlaufplan Nr. 79
U8	Zulässige Abweichung Kl. 15 / Batterie, Spannungseinbruch beim Anlassen	kein Grenzwert gefunden	Z4	RLF; sonst qualitativ lassen
U9	Zündspulen-Widerstände, Zündkabel- und Fingerwiderstand	nur Forumszitat aus „Jetzt helfe ich mir selbst“	Z3, Z8	Max’ eigenes Exemplar, RLF
U10	Kompression: Prüfbedingungen und zulässige Differenz; statische Verteiler-Grundeinstellung	nicht gefunden	M1, M2	RLF Mechanik

Außerdem: Die Aussage „T3-Digifant hat die Zündendstufe im Steuergerät, kein separates Schaltgerät“ stützt sich auf t3-pedia (Pin 25 direkt an Kl. 1) und die Systembeschreibung von Digifant vs. Digifant II (B). Im Stromlaufplan Nr. 79 kurz bestätigen.

11. Prüfung mit fünf Szenarien

Alle fünf Szenarien laufen ohne erfundene Ursache durch. Kein Pfad empfiehlt einen Teiletausch ohne Prüfkette. Beim Durchspielen fiel eine Lücke auf, die bereits behoben ist (E2 bei fehlendem Manometer). Der Referenzfall führt zur Hallgeber-Signalprüfung, aber erst nach einer zusätzlichen Frage (Z2).

Szenario	Pfad durch den Baum	Ergebnis	Bewertung
S1 Kein Zündfunke	G1 normal → G2 → G3 → G4 unauffällig → Z1 kein Funke → Z2. Funke an der Spule → Z3. Kein Funke → Z4 → Z5 → Z6 → Z7 → Z8	Je nach erstem negativen Befund: Verteilerweg, Versorgung, Hallgeber-Versorgung, Hallgeber, Ansteuerung oder Spule	✓ Die Spule wird erst in Z8 verdächtigt, nach fünf positiven Nachweisen; vorher wird das Mittelkabel ausgeschlossen
S2 Funke da, keine Kraftstoffversorgung	Z1 Funke → K1 Pumpe nicht hörbar → K1a. Spannung da → ENDE Pumpe/Masse. Keine Spannung → ENDE Ansteuerweg. Variante: Pumpe läuft → K2 trocken → K3 kein Druck → ENDE Förderung	Pumpe nur bei Spannung ohne Lauf verdächtig	✓ Pumpe wird ohne Spannungsnachweis nicht getauscht. Relaisprüfung bewusst noch nicht freigegeben (U6, U7)
S3 Zündung und Kraftstoff da, startet nicht	Z1 Funke → K1 läuft → K2 nass → K4. Kraftstoff im Unterdruckschlauch → ENDE Druckregler. Trocken → M1 (+ E3) → M2 (falls Arbeiten) → ENDE „alles unauffällig“	Werkstatt mit Prüfprotokoll, wenn nichts eingegrenzt ist	✓ Keine erfundene Ursache. Grenze: Zündzeitpunkt ist bei einem Nichtstarter nicht prüfbar, „Funke da“ gilt nur für einen Zylinder (U10)
S4 Prüfung nicht möglich (z. B. kein Funkenprüfer, kein Manometer)	Z1 offen → K1 läuft → K2 trocken → K3 offen → E1 flackert → E2 im Bereich → ENDE „offen: Kraftstoffdruck prüfen lassen“	Protokoll: Z1 und K3 offen, Werkzeug-/Werkstatthinweis	✓ nach Korrektur. Vorher lief dieser Pfad ohne Druckbefund weiter bis zur Kompression. E1 sagt nichts über die Zündung aus (Regel 4). Das ENDE „Hallgeber wahrscheinlich“ ist nur erreichbar, wenn Z5 bestanden ist

Szenario	Pfad durch den Baum	Ergebnis	Bewertung
S5 Referenzfall: Batterie 12,6 V, kein Funke, Kl. 15 = 12,5 V, Hallgeber-Versorgung 11,8 V	G1 normal, G3 = 12,6 V. Z1 kein Funke. **Z2 nicht bekannt → die App fragt Z2.** Z2 kein Funke → Z4a bestanden (12,5 V ≈ Batterie) → Z5 bestanden (11,8 V ⩾ 10 V, A) → **Z6 Hallgeber-Signal**. Flackert die LED → Z7 Ansteuerung Kl. 1	Nächster Schritt: Hallgeber-Signal, danach Zündungsansteuerung	✓ deckt sich mit der Erwartung. Abweichung: Z2 kommt vorher, weil bei Funke an der Spule die Hallgeber-Prüfung überflüssig wäre

Details zum Referenzfall S5

- **Was belegt ist:** Die Spule hat bei Zündung EIN Versorgung. Die Hallgeber-Versorgung erfüllt den VW-Sollwert. Da diese Versorgung vom Steuergerät kommt, ist das Steuergerät sehr wahrscheinlich mit Spannung versorgt (B).
- **Was nicht belegt ist:** dass der Hallgeber ein Signal liefert, dass die Spule angesteuert wird, dass Kl. 15 beim Anlassen stabil bleibt (Z4b offen), dass die Spule Hochspannung erzeugt (Z2 offen).
- **Keine Bewertung** der Differenz 12,6 V zu 11,8 V: Dafür gibt es keinen belegten Grenzwert; maßgeblich ist allein ⩾ 10 V.
- **Nicht empfohlen:** Hallgeber, Zündspule oder Steuergerät tauschen. Keines davon ist durch die bisherigen Messungen nachgewiesen.
- **Kein Zurechtbiegen:** Die Reihenfolge Z1 → Z2 → Z4 → Z5 → Z6 ergibt sich aus der Logik „erst Hochspannung eingrenzen, dann die Versorgungen, dann Signal und Ansteuerung“. Der Referenzfall landet dort, weil Z4 und Z5 bestanden sind – nicht weil der Baum darauf zugeschnitten ist.

12. Empfehlung und nächste Schritte

Der Baum ist fachlich vollständig genug für Schritt 4B (App-Ablauf), solange die B-Knoten in der App als „vorläufig“ gekennzeichnet sind. Vor einer Weitergabe an andere T3-Fahrer sollten U1–U4 am Original geklärt sein.

- [ ] Max: Reparaturleitfaden Digifant 2,1 l (erWin) Abschnitte 28-44 und 28-45 sowie das Kapitel Kraftstoffdruck besorgen und mir als PDF/Foto geben → klärt U1–U5.
- [ ] Max: In „Jetzt helfe ich mir selbst“ und „So wird’s gemacht“ nachsehen: Kraftstoffdruck und Zündspulenwerte für den MV → Gegencheck zu U4 und U9.

- [ ] Stromlaufplan Nr. 79 auswerten → hebt Pins und Relais (U6, U7) von B auf A oder korrigiert sie.
- [ ] Entscheidung: B-Knoten in der App zeigen (mit Hinweis) oder bis zur Klärung ausblenden.
- [ ] Danach Schritt 4B: Ablauf als App-Dialog prüfen (ein Test pro Bildschirm, Antwortknöpfe, Protokoll).

Für das Fahrzeug aus dem Referenzfall gilt unabhängig von der App: Der nächste sinnvolle Test ist Z2 (Funke direkt am Mittelkabel), danach Z6 (Hallgeber-Signal).